

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Octobre 2022	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Physique	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C&D	
		DUREE :	3H	Coef 2 / 4

La clarté et la rédaction seront prises en compte lors de la correction

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (24 Points)

Exercice 1 : Vérification des savoirs (08 Points)

- 1- Définir : Mesurage, Champs gravitationnel, Dimension d'une grandeur physique 1,5pt
- 2- Enoncer la loi d'attraction universelle. 1pt
- 3- Répondre par vrai ou faux: 0,5pt
 - a. L'interaction électrique est toujours de nature attractive.
 - b. La dimension de la température est K.
- 4- Donner deux différences entre l'interaction gravitationnelle et l'interaction électrique 2pts
- 5- Quelle est la différence entre l'incertitude type A et l'incertitude type B ? 1pt
- 6- Donner quelques importances de l'analyse dimensionnelle 2pts

Exercice 2 : Evaluation des savoir (08 Points)

1- Analyse dimensionnelle / 4points

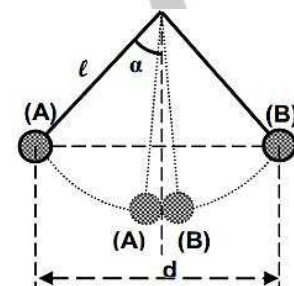
- a. Vérifier l'homogénéité de l'expression suivante : $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{mg}{J}}$ où T_0 est un temps, m une masse, g l'intensité de la pesanteur, l une longueur et J le moment d'inertie : $[J] = ML^2$ 1pt
- b. La pression P d'un gaz, son volume V et sa température absolue T sont liées par la relation : $(P + \frac{A}{V^2})(V - B) = CT$; avec A , B et C des constantes. Déterminer les dimensions et les unités des constantes A , B et C . 3pts

2- Force gravitationnelle / 2 points

Un astéroïde (A) de masse $m = 1,35 \cdot 10^3 \text{ kg}$, est situé à une altitude $h = 420 \text{ km}$ de la terre. La Terre est considérée à répartition sphérique de masse, de rayon $R = 6,38 \cdot 10^3 \text{ km}$ et de masse $M = 5,98 \cdot 10^{24} \text{ kg}$. Représenter et calculer l'intensité de force de gravitation exercée par la Terre sur (A). Prendre $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ USI}$

3- Champ électrique créé par des charges ponctuelles / 2 points

Deux corps ponctuels identiques A et B de charge $q = 10^{-8} \text{ C}$ et de masse $m = 1 \text{ g}$ sont accrochés par deux fils de longueur $l = 10 \text{ cm}$ au même point O. Calculer à l'équilibre, l'angle α que fait chacun des deux fils avec la verticale. On donne : $g = 10 \text{ N/kg}$



Exercice 3 : Evaluation des savoir-faire (08 Points)

On désire déterminer la nature d'une planète interne du système solaire et ses caractéristiques propres à savoir son rayon approximatif R et sa masse approximative M .

Pour cela on fait voler une sonde spatiale exploratrice à une altitude h variable de la surface de cette planète et un dispositif enregistreur permet de noter à chaque fois le champ de gravitation g_h . Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant :

Altitude h (km)	5	10	15	20	25	30	35	40
Champ gravitationnel g_h	3,70	3,69	3,68	3,67	3,66	3,65	3,64	3,63

- 1.1. Etablir l'expression du champ gravitationnel terrestre g_h à l'altitude h en fonction de R , g_0 et h ; où g_0 est le champ de gravitation à la surface de la planète. 1pt

1.2. Montrer que pour de faibles altitudes $h \ll R$ (rayon de la planète) : $g_h = a.h + b$, où a et b sont des constantes dont on donnera l'expression en fonction de g_0 et R . 2pts

NB : On utilisera l'approximation : pour $\varepsilon \ll 1$, on a $(1 + \varepsilon)^n = 1 + n\varepsilon$

1.3. Tracer le graphe $g_h = f(h)$. 2pts

1.4. Exploiter le graphe précédent pour :

1.4.1. Identifier la planète qui a été exploré. 1,5pts

1.4.2. En déduire les valeurs approximatives du rayon R et de la masse M de cette planète.

Données : constante gravitationnelle : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$

Quelques planètes internes du système solaire	Terre	Venus	Mercure	Mars
Champ gravitationnel g_0 à la surface chaque planète ($\text{N} \cdot \text{kg}^{-1}$)	9,80	8,61	3,78	3,71

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (16 Points)

Situation Problème N°1

Après la première évaluation de physique dans un établissement, deux élèves de Terminale scientifique Donald et Marc sont en désaccord avec un exercice où il était demandé d'exprimer l'énergie E d'un tube liquide en fonction de sa viscosité dynamique η , sa longueur L (en m), de son rayon R (en m), du débit volumique D_v (en m^3/s) et d'une constante adimensionnelle k . Donald dit avoir trouvé $E = k \frac{\eta D_v L}{R}$ et Marc a trouvé $E = k \frac{D_v R^4}{\eta L}$. L'intensité de la force de viscosité est donnée par $f = \eta S \frac{dv}{dx}$ avec v la vitesse (en m/s), S la surface (en m^2) et x la longueur (en m). Le débit volumique D_v est donnée par $D_v = \frac{v}{t}$ avec v le volume (en m^3) et t le temps (en s).

Tache : En utilisant les informations ci-dessus et de tes connaissances sur l'analyse dimensionnelle, départage ces deux élèves.

Situation Problème N°2

Déterminer un intervalle de confiance et l'incertitude type composée.

Dans le cadre de la lutte contre le covid-19, les thermoflashs sont utilisés à l'entrée des établissements scolaires afin de mesurer la température des élèves à une certaine distance. Le tableau ci-dessous donne les températures d'un élève, mesurées pendant un temps extrêmement court.

T °C	39	39,5	37,8	40,2	38	41,1
------	----	------	------	------	----	------

Certaines informations sur le thermoflash utilisé sont données sur la notice :

Précision : 1°C

Niveau confiance : 95%

Statut	Température supérieure à 38°C	Décision : Cas suspect
	Température inférieure à 38°C	Décision : Cas saint

Tâche : Prononcez-vous sur le statut de cet élève.

Consigne : On tiendra compte de l'incertitude type de respectabilité et l'incertitude type liée au constructeur de l'appareil

